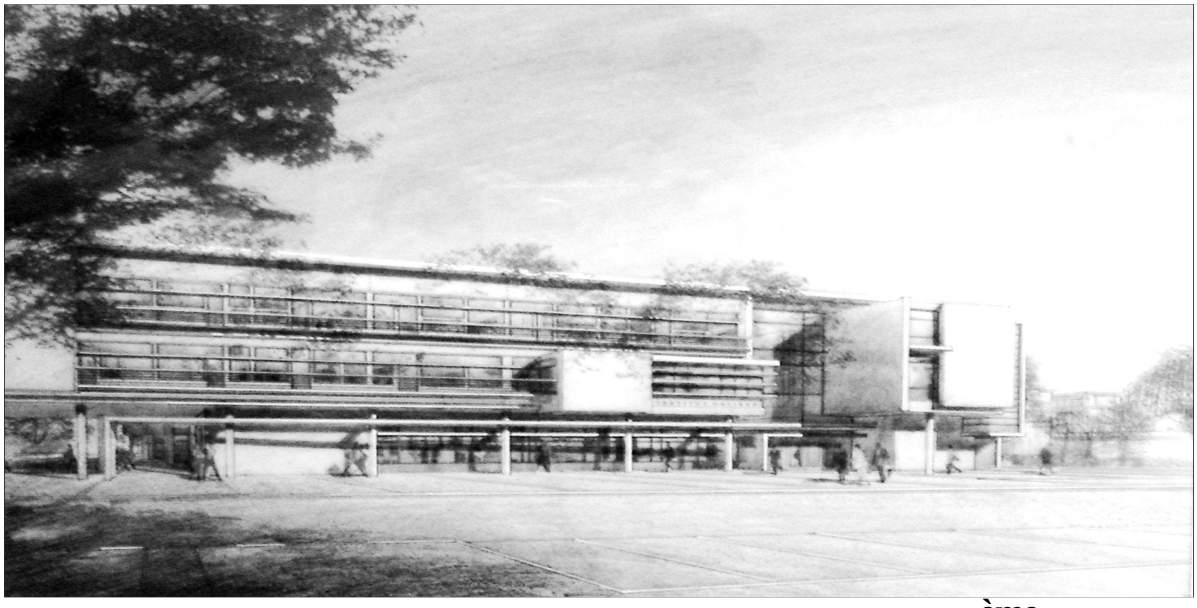
Institut Galilée



Licences SPI 2ème année

DOCUMENTS REPONSES DES TRAVAUX PRATIQUES EN ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

LISTE DES DOCUMENTS REPONSES

TP 1 : UTILISATION DU LOGICEL DE SIMULATION PSPICE ……..... 02
TP 2 : EXPERIMENTATION : FILTRES PASSIFS DU PREMIER ORDRE ….... 14
TP 3 : SIMULATION SUR MONTAGES DE BASE A AOP ……..…..... 22
TP 4 : EXPERIMENTATION : MONTAGES DE BASE A AOP……..... 30
TP 5 : SERIES DE FOURIER ……..…….... 38
TP 6 : FILTRAGE DU SECOND ORDRE :
SIMULATION ET EXPERIMENTATION ……...…….... 54

THIEBAUT Bernard

© INSTITUT GALILEE, 99 avenue Jean-Baptiste-Clément 93430 VILLETANEUSE

UNIVERSITÉ PARIS 13 NORD

Nom : _____ DATE : _____
Nom : _____
Nom : _____

TP N° 1

DOCUMENT - REPONSES FILTRAGE ANALOGIQUE EN SIMULATION

II. PRISE EN MAIN DU LOGICIEL : LE TUTORIAL

II.1. Saisie du schéma.

Fréquence de coupure théorique du filtre **RC** saisi dans le tutorial :

f_{0th} = _____

II.3. Préparation de la simulation.

A. Simulation temporelle.

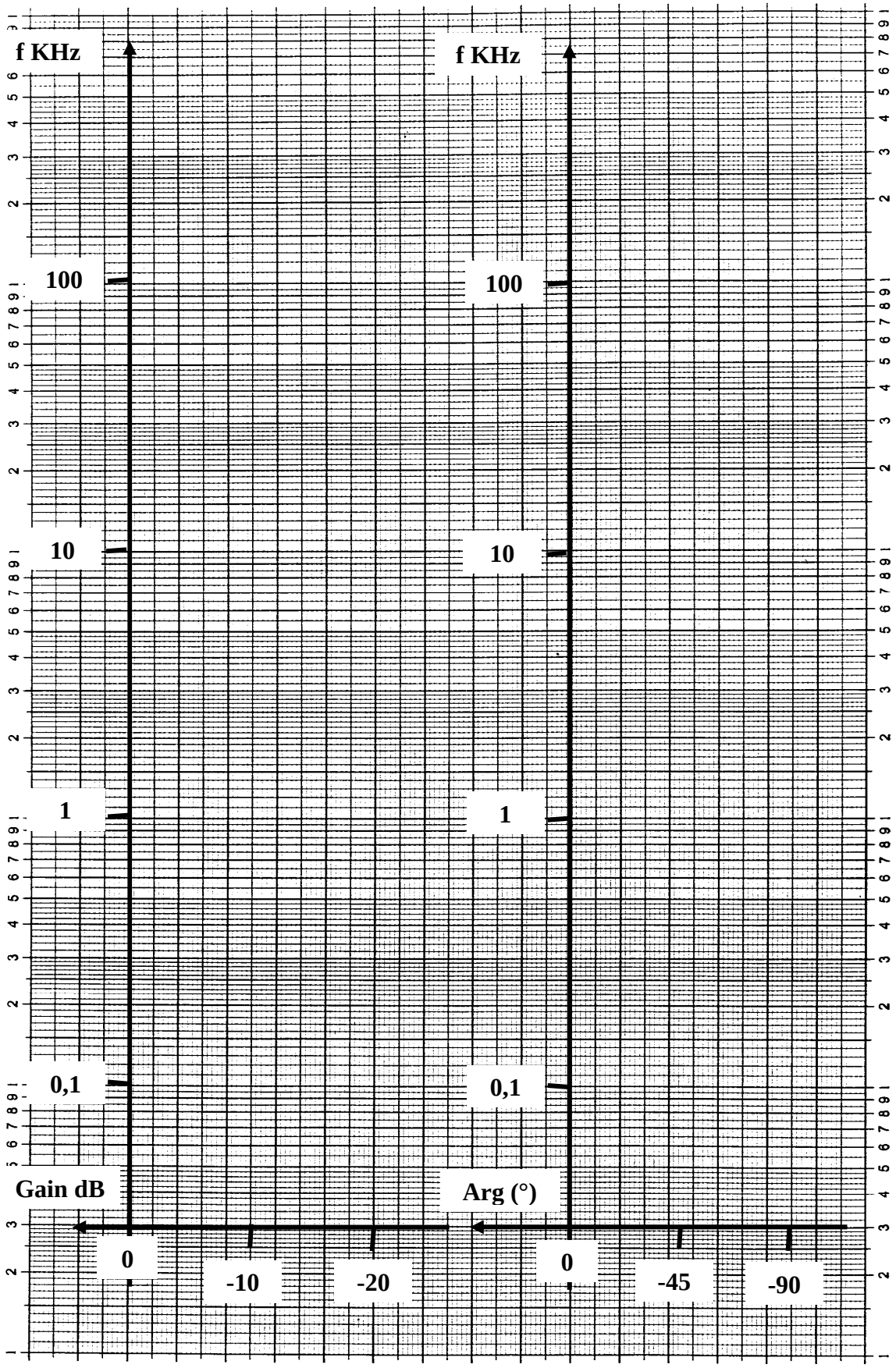
Amplitude de Ve(t)	Amplitude de Vs(t)	Ecart temporel entre Ve(t) et Vs(t)	Déphasage entre Ve(t) et Vs(t)

B. Simulation fréquentielle.

1. Montrer que la fonction de transfert $\underline{H}_V(jf)$ du montage saisi (cf. figure 1.1.) peut s'écrire, en fonction de la fréquence f du signal d'entrée, sous la forme :

$$\underline{H}_V(jf) = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_{0th}}} \text{ avec } f_{0th} = \frac{1}{2\pi RC}$$

2. **Diagrammes asymptotiques** de Bode du filtre saisi dans le tutorial :



3. Application :

3.1. Valeur mesurée pour f_{0sim} = _____

3.2. Comparaison entre f_{0sim} et f_{0th} et justifier les écarts éventuels :

_____
_____
_____
_____
_____

3.3. Mesures demandées sur les courbes de la simulation ou des tracés asymptotiques :

Fréquences	$\frac{f_{0sim}}{10}$ _____	$\frac{f_{0sim}}{2}$ _____	f_{0sim} _____	$2.f_{0sim}$ _____	$10.f_{0sim}$ _____
Gain (dB) (courbe simulation)					
Gain (dB) (courbe asymptotique)					
Phase (°) (courbe simulation)					
Phase (°) (courbe asymptotique)					

3.4. Conclusions pertinentes pour les résultats obtenus par la simulation de ce montage.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

III. TRAVAIL DEMANDE.

III.1. Simulation temporelle.

III.1.1. Etude à la fréquence de coupure.

Pour f = f_{0th} = _____

Amplitude de Ve : Ve_{max} = _____

Amplitude de Vs : Vs_{max} = _____

Rapport : $\frac{Vs_{max}}{Ve_{max}}$ = _____ puis $(\frac{Vs_{max}}{Ve_{max}})_{dB} = 20.\log(\frac{Vs_{max}}{Ve_{max}}) =$ _____

Lien avec la courbe de Bode du module du tutorial :

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Déphasage entre Vs et Ve : φ = _____

Lien avec la courbe de Bode de l'argument du tutorial :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

III.1.2. Etude à la fréquence de 16 kHz.

Mise en évidence des 2 régimes : noter par exemple la durée approximative du régime transitoire

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Visualisation possible sur un oscilloscope ? Expliquer pourquoi.

Amplitude de Ve : Ve_{max} = _____

Amplitude de Vs : Vs_{max} = _____

Rapport : $\frac{Vs_{max}}{Ve_{max}}$ = _____ puis $(\frac{Vs_{max}}{Ve_{max}})_{dB} = 20.\log(\frac{Vs_{max}}{Ve_{max}})$ = _____

Lien avec la courbe de Bode du module du tutorial :

Déphasage entre Vs et Ve : φ = _____

Lien avec la courbe de Bode de l'argument du tutorial :

III.2. Influence de la charge R_u

III.2.1. Etude théorique du filtre en charge

1. Calcul de $\underline{Z}_{eq}$.

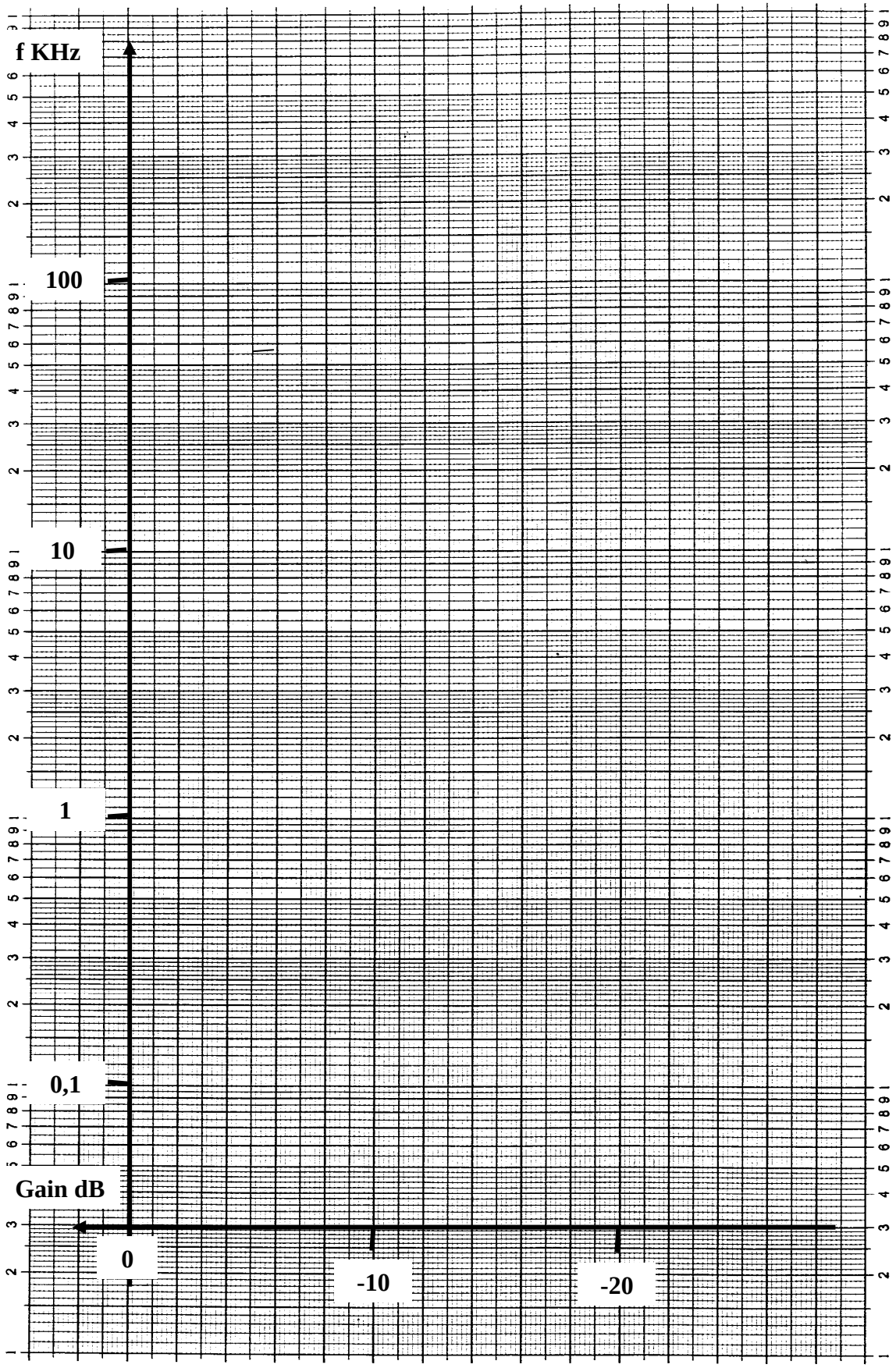
2. Expression de $\underline{H}_C(j\omega)$ ou de $\underline{H}_C(jf)$:

3. Type de filtre.

4. Etude du produit $H_1.f_1$.

5. Expressions littérales de H_1 et de f_1, puis calcul de leurs valeurs numériques.

III.2.2. Diagrammes de Bode (module de H_C uniquement) du filtre en charge :



1. H_{1sim} = _____

f_{1sim} = _____

Produit H_{1sim}. f_{1sim} = _____

2. Comparaison avec la théorie :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

3. Principal inconvénient du filtre RC de base passif :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

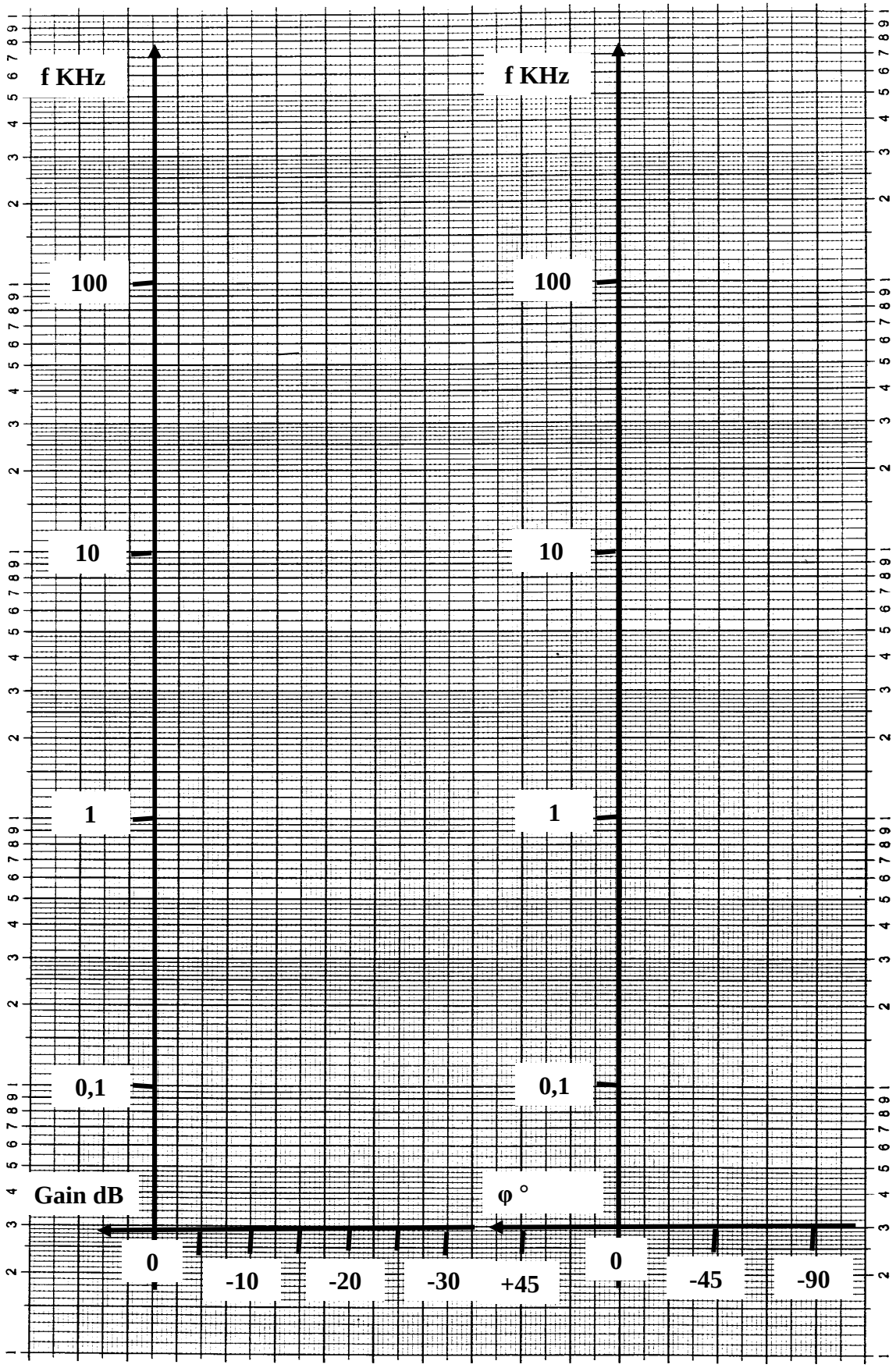
III.3. Etude d'un nouveau filtre.

III.3.1. Etude théorique du nouveau filtre.

Détermination de l'expression de $\underline{T}(j\omega)$.

f_1 = _____ f_2 = _____

III.3.2. Diagrammes de Bode théorique et de simulation pour le nouveau filtre :



III.3.3. Comparaison **théorie** et **simulation**

III.3.4. Comportement aux basses fréquences :

Comportement aux hautes fréquences :

IV. CONCLUSIONS : SIMULATION ET/OU EXPERIMENTATION ?

Nom : _____ DATE : _____
Nom : _____
Nom : _____

TP N°2

DOCUMENT - REPONSES FILTRAGE ANALOGIQUE EXPERIMENTATION

I. ETUDE D'UN RC PASSIF.

I.1. Pour f_{0th} = _____

rapport théorique $\frac{Vs}{Ve}$ = _____ déphasage théorique = _____

I.2. f_{0exp} = _____ déphasage expérimental : _____

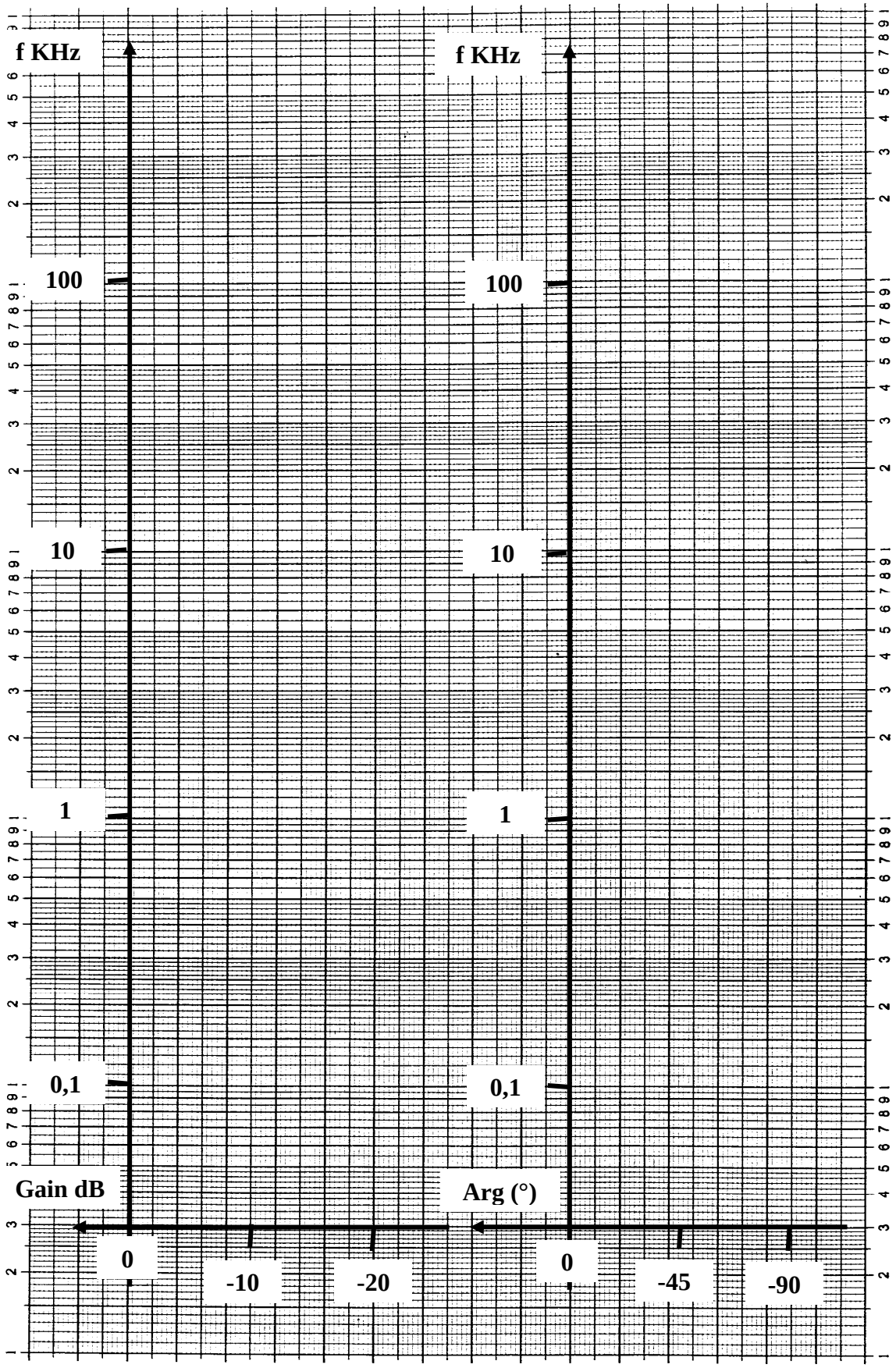
I.3. Explications des écarts :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

I.4. Tracés asymptotiques de Bode **théoriques** (module et argument) sur page suivante :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Diagrammes de Bode :



I.5. Tableau de mesures **expérimentales** :

f (Hz)	$f_{0exp}/10$ _____	$f_{0exp}/5$ _____	$f_{0exp}/2$ _____	f_{0exp} _____	$2.f_{0exp}$ _____	$5.f_{0exp}$ _____	$10.f_{0exp}$ _____
Ve(V)							
Vs (V)							
Gain (dB)							
déphasage (°)							

I.6. Report des points expérimentaux sur courbe de la page précédente.

pente du gain : _____ dB/octave ou _____ dB/décade

I.7. Comportement aux basses fréquences :

Comportement aux hautes fréquences :

II. INFLUENCE DE LA RESISTANCE DE CHARGE R_u.

II.1. Etude théorique du filtre en charge (si non faite dans le TP N°1)
(à faire sur les pages 7, 8 et 9 de ce document de réponses)

…

II.2. Mesures expérimentales.

II.2.1. f_{1exp} = _____

II.2.2. Tableau des mesures **expérimentales** :

f (Hz)	$f_{1exp}/10$	$f_{1exp}/5$	$f_{1exp}/2$	f_{1exp}	$2.f_{1exp}$	$5.f_{1exp}$	$10.f_{1exp}$
Ve(V)							
Vs (V)							
Gain (dB)							

II.2.3. H_{1exp} = _____

II.2.4. Comparer f_{1exp} à f_1 (fourni par la théorie) et H_{1exp} avec H_1 (fourni aussi par la théorie)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

II.2.5. Calculer ensuite le produit : $H_{1exp}.f_{1exp}$ et comparer avec le produit $H_1.f_1$.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

II.3. Influence de R_u sur le comportement du filtre.

II.4. Avantages de ce filtre.

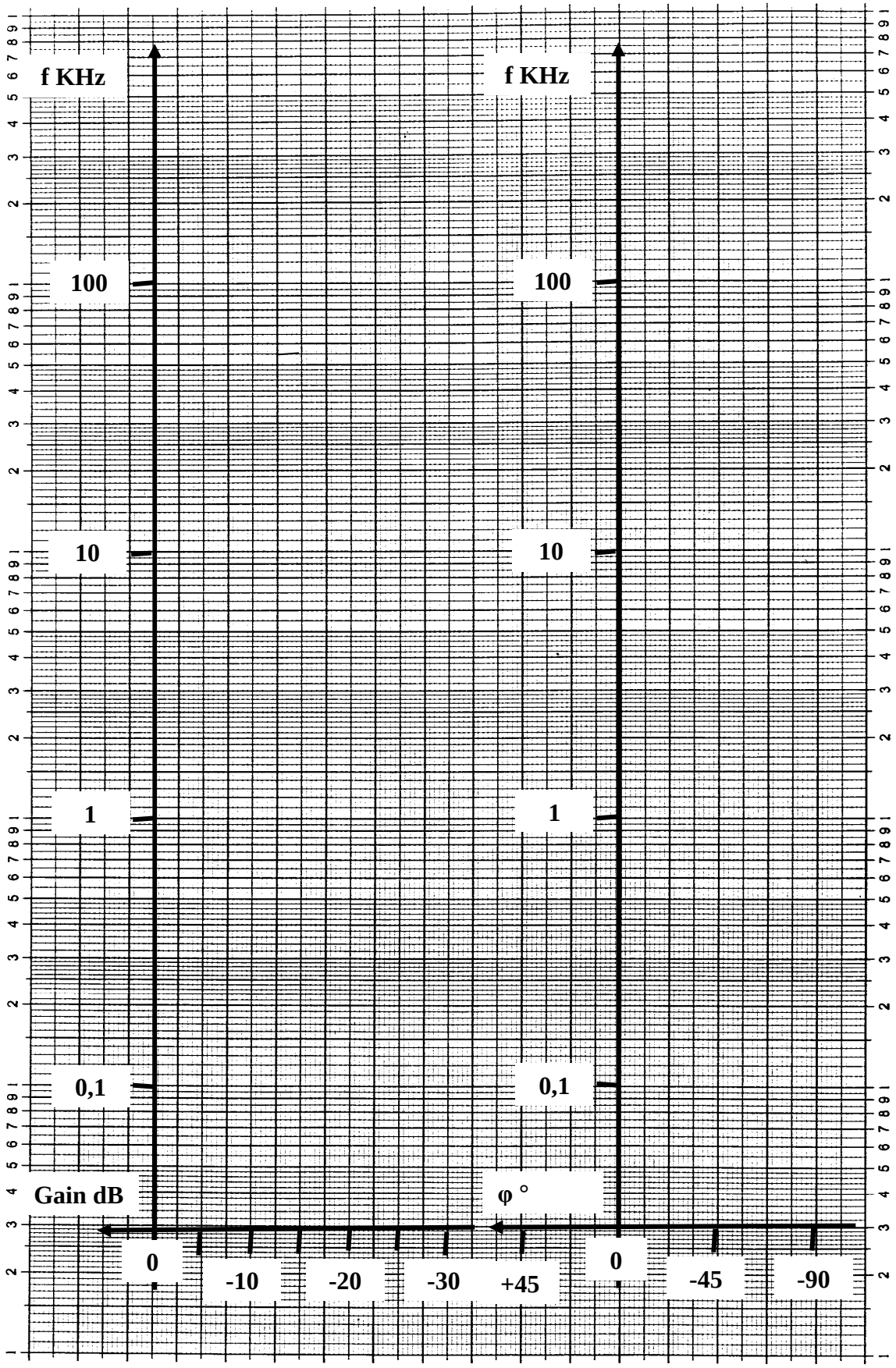
II.5. Inconvénients de ce filtre.

III. ETUDE D'UN NOUVEAU FILTRE.

III.1. Etude théorique du nouveau filtre (si non faite dans le TP N°1)
(à faire sur la page 11 de ce document)

…

III.2. et III.3. Pour le tracé du diagramme **théorique** et **expérimental** de Bode



III.3. Tableau de mesures **expérimentales** :

f (KHz)	0.2	0,5	1	2	5	10	12	15	20	50
Ve(V)										
Vs (V)										
Gain (dB)										
déphasage (°)										

III.4. Comparaison **théorie** et **expérimentation**.

IV. CONCLUSIONS : SIMULATION ET/OU EXPERIMENTATION ?

Nom : _____ DATE : _____
Nom : _____
Nom : _____

TP N°3

DOCUMENT - REPONSES SIMULATIONS AOP

I. AMPLIFICATEUR INVERSEUR.

I.1. Tableau de relevés pour R_2 = 10 kΩ.

f (KHz)	**1**	**10**	**50**	**100**	**200**	**1000**
$\lvert\underline{T}\rvert$ (valeur algébrique)						
G (dB)						

Tracé du diagramme de Bode de la simulation (sur la **page 23** de ce document).

I.2. Valeur de $\lvert\underline{T}_0\rvert$ simulation : _____
Valeur de f_c simulation : _____
Déphasage dans la bande passante : _____

I.3. Comparer avec théorie ($\underline{T}_0 = -\frac{R_2}{R_1}$) et **justification** du signe « - » :

_____
_____
_____
_____

I.4. Explications du comportement comme un **filtre passe-bas** :

_____
_____
_____
_____

I.5. Produit gain ×bande-passante de la simulation (**PGBP**) : _____

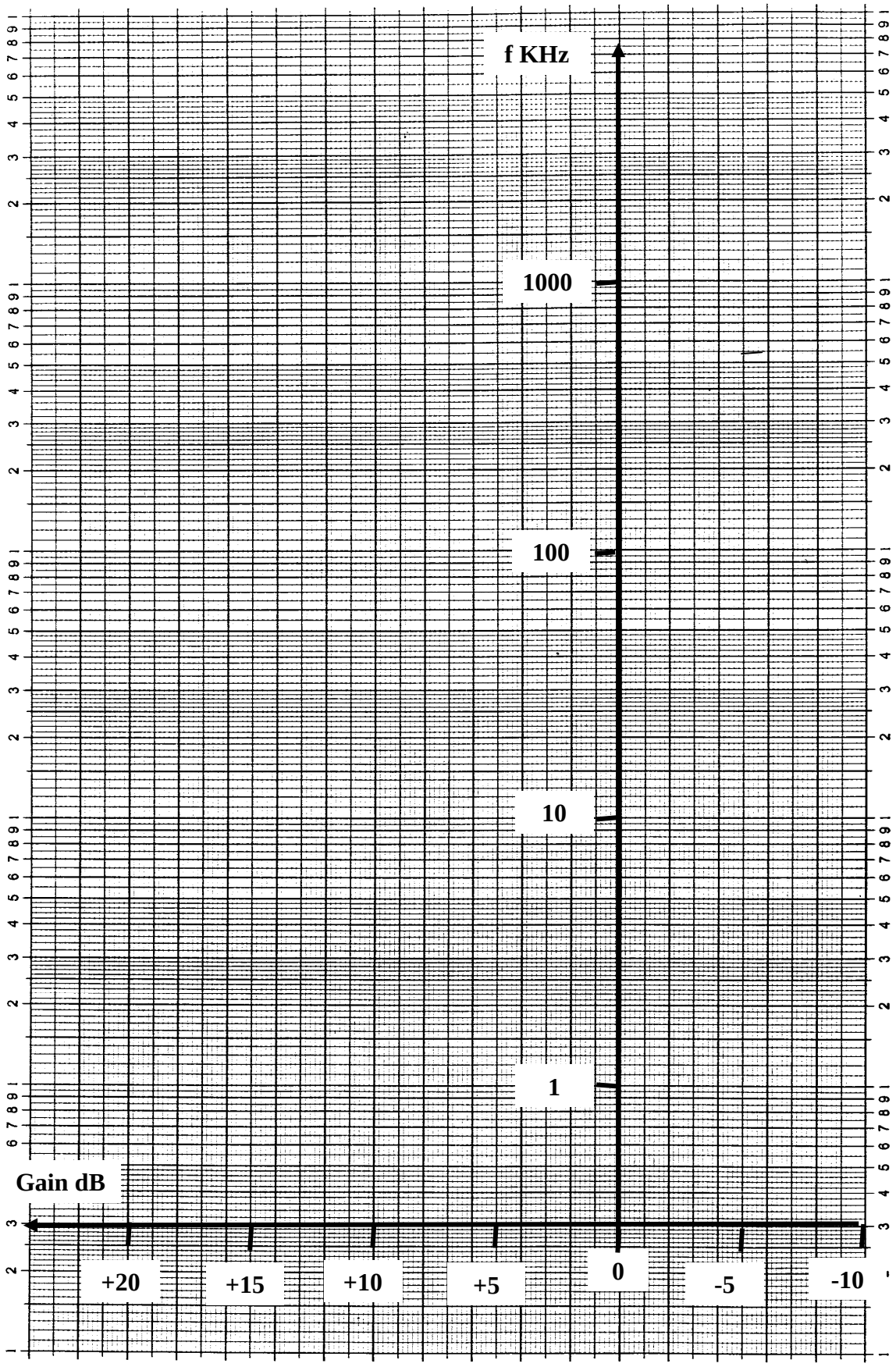
Comparaison avec le **facteur de mérite** de l'AOP 741 :

_____
_____
_____
_____

I.6. Conclusions.

_____
_____
_____
_____

Diagramme de Bode obtenus par la **simulation** :

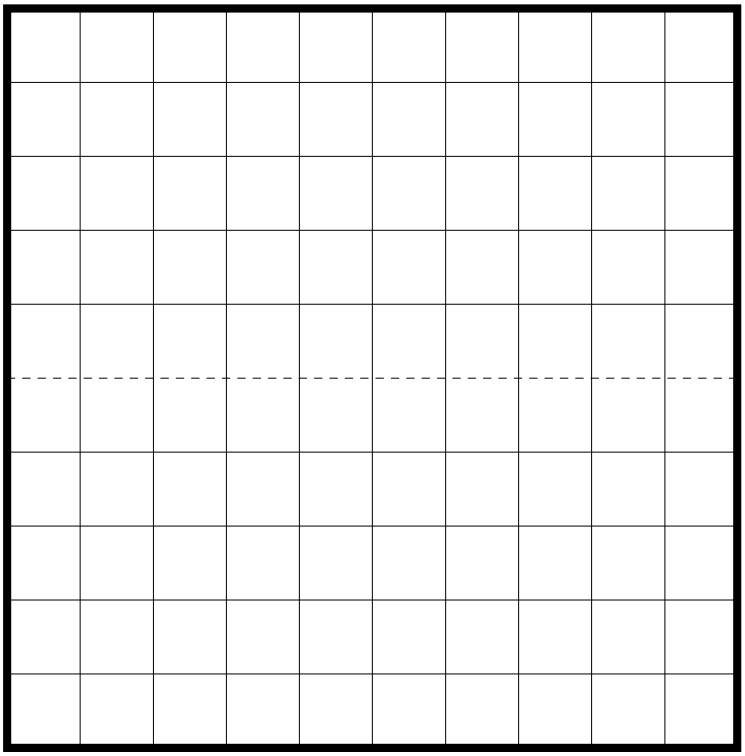


II. MONTAGE NON INVERSEUR.

II.1. Détermination de R_2 :

R_2 = _____

II.2. Relevés des courbes de Ue(t) et Us(t) :



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

Justification **claire** que c'est bien un montage **non inverseur** :

II.3. Quelques valeurs pour Ue(t) et Us(t) :

Ue = _____ Us = _____ $|\underline{T}|$ = _____

Ue = _____ Us = _____ $|\underline{T}|$ = _____

Ue = _____ Us = _____ $|\underline{T}|$ = _____

II.4. Valeur de $\mathbf{f_c}$ par simulation : _____

II.5. Prévisions des résultats sur $\mathbf{f_c}$:

III. ETUDE D'UN SOMMATEUR INVERSEUR.

III.1. Relation entre U_1, U_2 et U_3 :

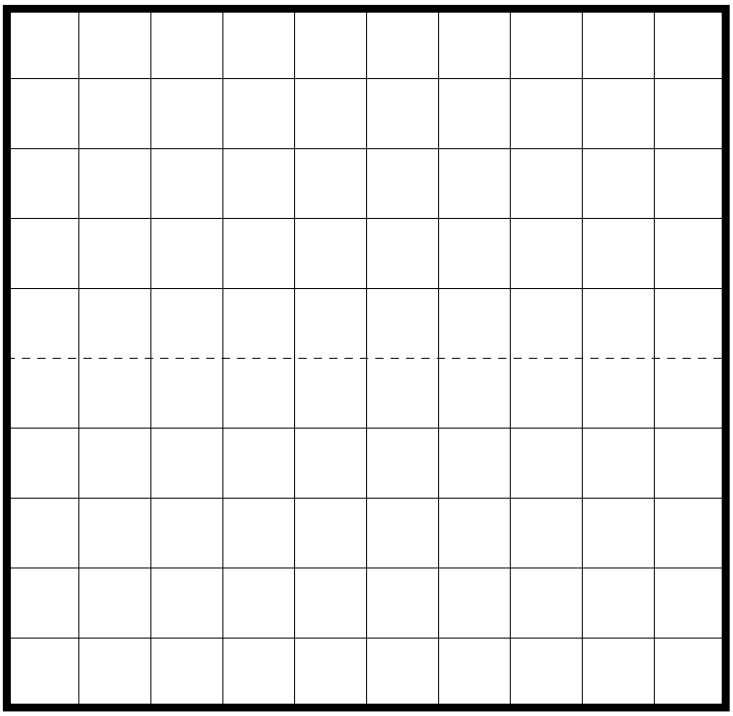
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

III.2. Détermination des résistances :

R_1 = _____ R_2 = _____ R_3 = _____

III.3. Relevés des courbes :

NON SATURATION



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

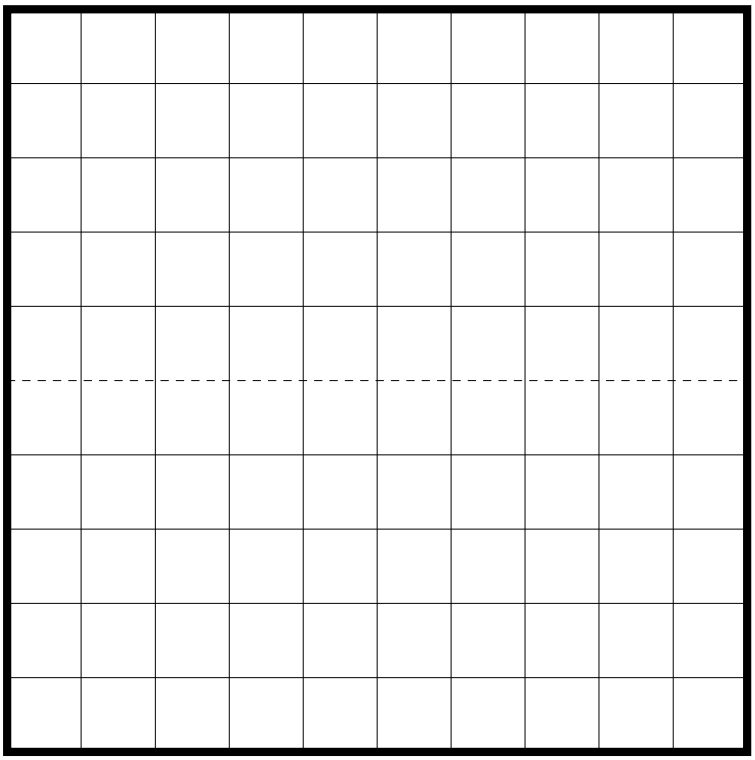
Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

DEBUT DE SATURATION



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

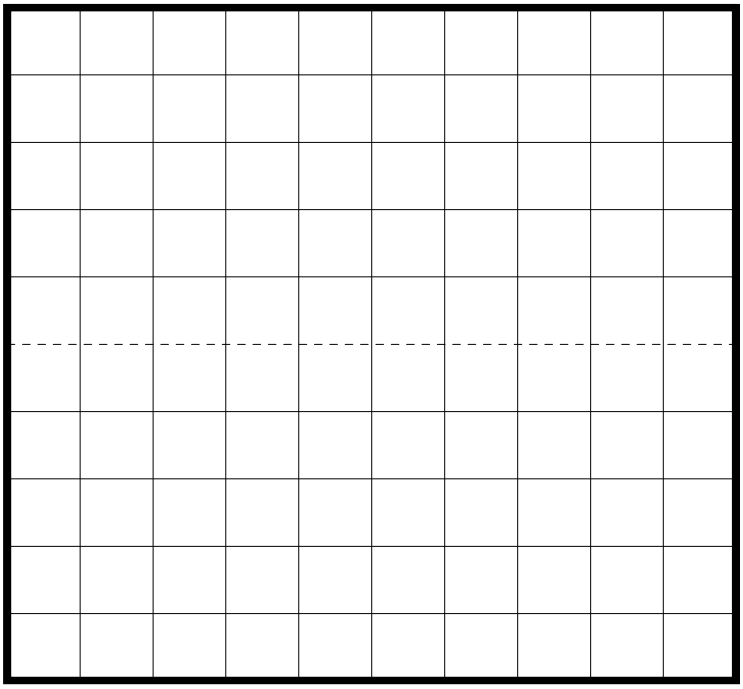
Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

SATURATION TOTALE



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

IV. MONTAGE AMPLIFICATEUR SOUSTRACTEUR.

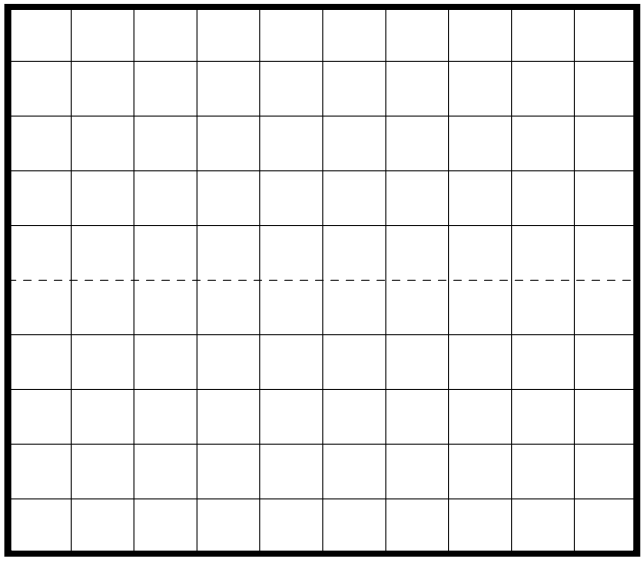
IV.1. Relation entre U_1 , U_2 et U_S :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

IV.2. Détermination des résistances :

R_1 = _____ R_3 = _____

IV.3. Relevés des courbes de $U_1(t)$ et $U_2(t)$:



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

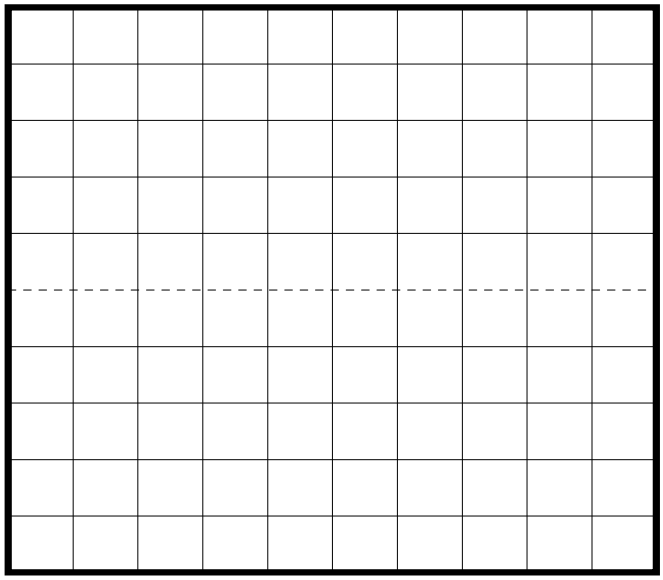
déphasage entre $U_1(t)$ et $U_2(t)$ = _____

rapport des amplitudes U_2/U_1 = _____

IV.4. Justifications **théoriques** :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

IV.5. Relevés des courbes de $U_1(t)$ et $U_S(t)$:



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

déphasage entre $U_S(t)$ et $U_1(t)$ = _____

rapport des amplitudes U_S/U_1 = _____

Intérêt de ce dispositif : _____

Nom possible pour ce dispositif : _____

IV.6. Justifications **théoriques** :

Nom : _____ DATE : _____
Nom : _____
Nom : _____

TP N°4

DOCUMENT - REPONSES EXPERIMENTATIONS AOP

I. AMPLIFICATEUR INVERSEUR.

I.1. Tableau de mesures pour R_2 = 10 kΩ.

f (KHz)	**1**	**10**	**50**	**100**	**200**	**1000**
Ve(V)						
Vs (V)						
$\lvert\underline{T}\rvert$ (valeur algébrique)						
G (dB)						

Tracé du diagramme de Bode **expérimental** (**page 31**) de ce document).

I.2. $\lvert\underline{T}_0\rvert$ = _____ f_{cexp} = _____

Déphasage dans la bande passante : _____

I.3. En déduire la valeur de $\underline{T}_0$ et faites le lien avec la valeur **théorique**.

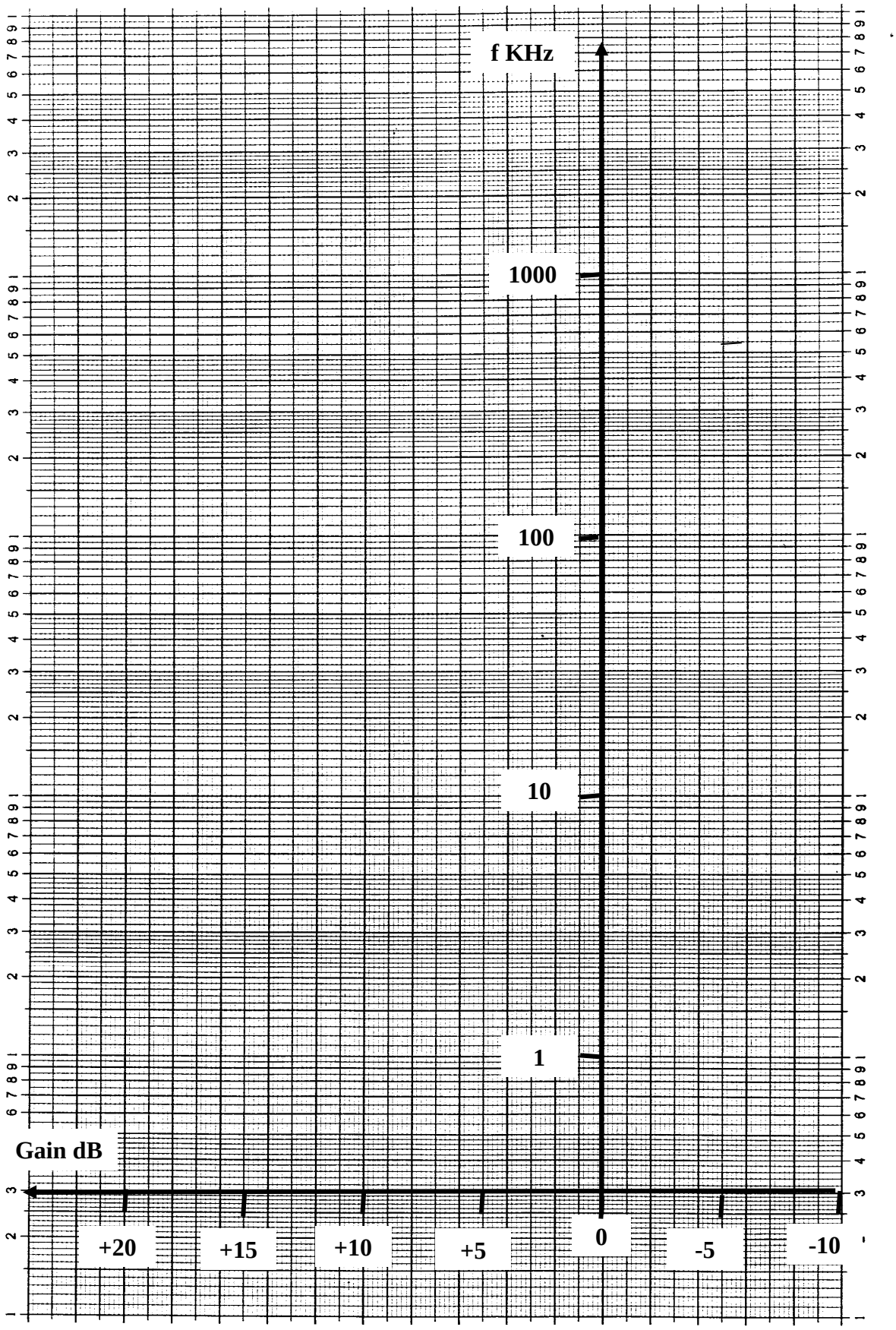
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

I.4. Produit **gain** × **bande-passante** ou **PGBP =** _____

Comparaison avec le **facteur de mérite** de l'AOP :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Diagramme de Bode **expérimentaux** :



II. MONTAGE NON INVERSEUR.

II.1. Intérêt du montage pour $R_1 = \infty$ et $R_2 = 0$:

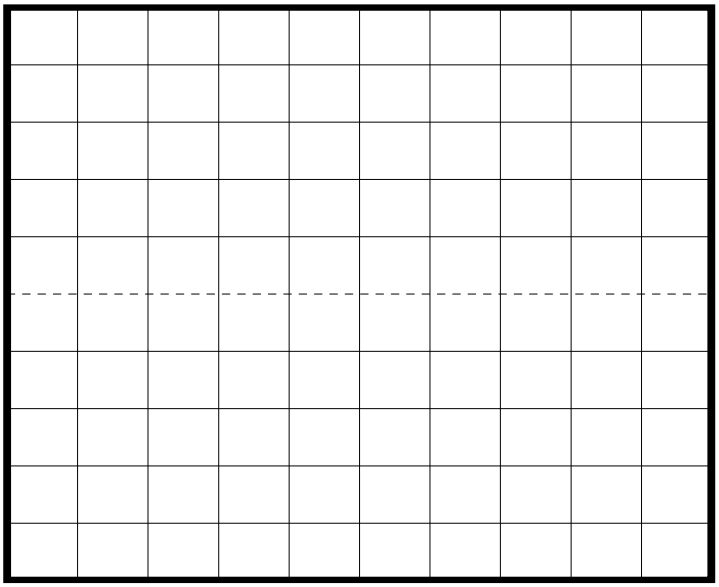
_____
_____
_____

II.2. Détermination de R_2 (normalement fait dans le **TP N°3**).

_____
_____
_____
_____
_____

R_2 = _____

II.3. Relevés expérimentaux d'oscillogrammes de Ue(t) et Us(t) :



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

II.4. Quelques valeurs de mesures pour Ue(t) et Us(t) :

Ue = _____ Us = _____ $|\underline{T}|$ = _____

Ue = _____ Us = _____ $|\underline{T}|$ = _____

Ue = _____ Us = _____ $|\underline{T}|$ = _____

II.5. f_{cexp} = _____

II.6. Prévisions des résultats sur $\mathbf{f_c}$:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

III. ETUDE D'UN SOMMATEUR INVERSEUR.

III.1. Relation entre U_1 , U_2 et U_3 (normalement fait dans le **TP N°3**).

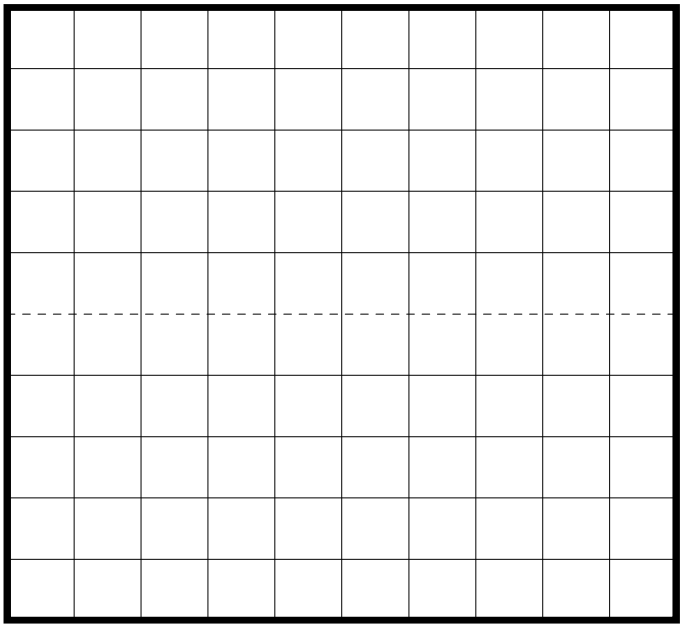
_____
_____
_____
_____
_____

III.2. Détermination des résistances (normalement fait dans le **TP N°3**).

R_1 = _____ R_2 = _____ R_3 = _____

III.3. Relevés des oscillogrammes :

NON SATURATION



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

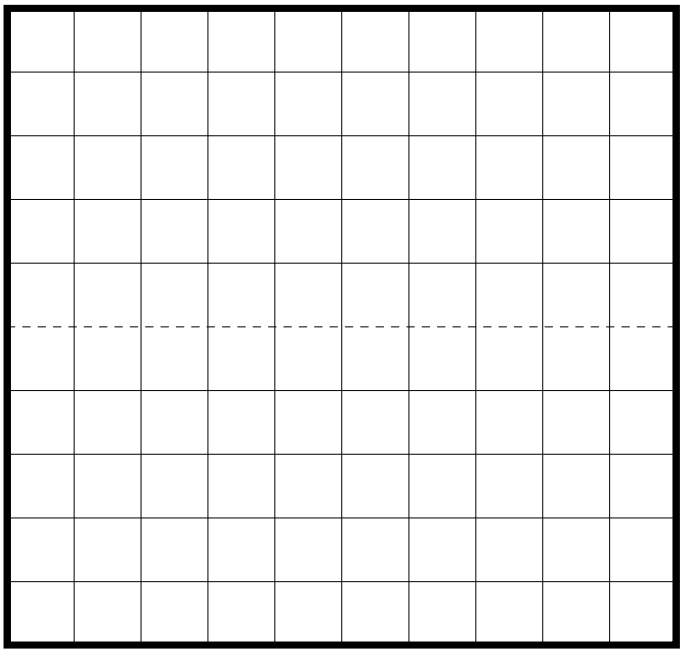
Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

DEBUT DE SATURATION



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

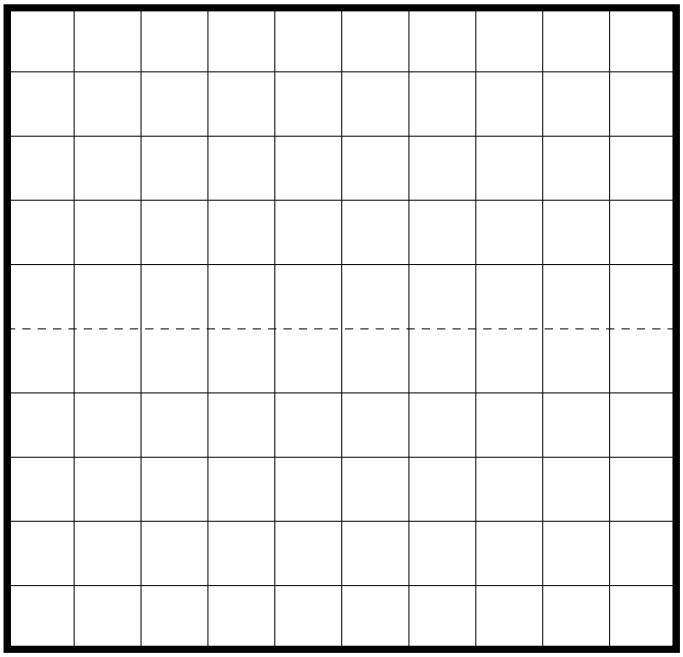
Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

SATURATION TOTALE



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

III.4. Quelques valeurs de mesures pour $U_1(t)$, $U_2(t)$ et Us(t) :

U_1 = _____ U_2 = _____ $-(U_1 + U_2)$ = _____ Us = _____

U_1 = _____ U_2 = _____ $-(U_1 + U_2)$ = _____ Us = _____

U_1 = _____ U_2 = _____ $-(U_1 + U_2)$ = _____ Us = _____

III.5. Conclusions :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

IV. MONTAGE AMPLIFICATEUR SOUSTRACTEUR.

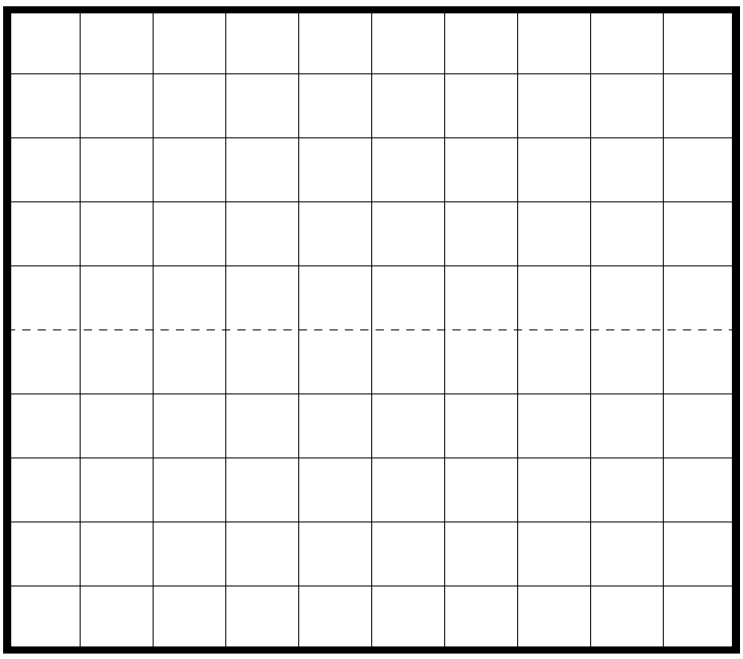
IV.1. Relation entre U_1 , U_2 et U_S (normalement fait dans le **TP N°3**).

_____
_____
_____
_____
_____

IV.2. Détermination des résistances (normalement fait dans le **TP N°3**).

R_1 = _____ R_3 = _____

IV.3. Relevés d'oscillogrammes de $U_1(t)$ et $U_2(t)$:



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

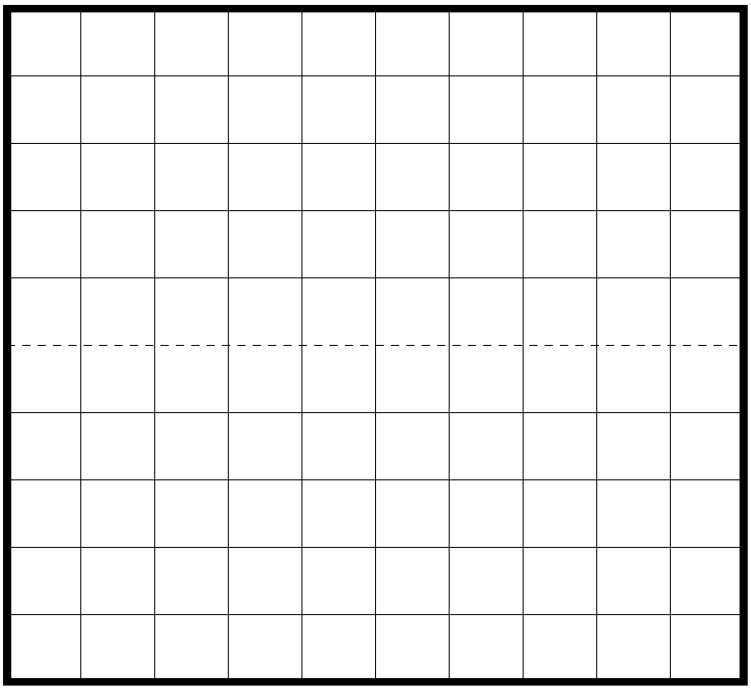
déphasage entre $U_1(t)$ et $U_2(t)$ = _____

rapport des amplitudes U_2/U_1 = _____

IV.4. Justifications **théoriques** (normalement fait dans le **TP N°3**).

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

IV.5. Relevés des oscillogrammes de $U_1(t)$ et $U_S(t)$:



Signal :

Voie 1 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Signal :

Voie 2 : ..... V/div

Couplage : AC ou DC

Base de temps : .....ms/div

déphasage entre $U_S(t)$ et $U_1(t)$ = _____

rapport des amplitudes U_S/U_1 = _____

Intérêt de ce dispositif : _____

Nom possible pour ce dispositif : _____

IV.6. Justifications **théoriques** (normalement fait dans le **TP N°3**).

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Nom : _____ DATE : _____
Nom : _____
Nom : _____

TP N°5

DOCUMENT - REPONSES SERIES DE FOURIER

I. LE LOGICIEL UTILISE.

Indiquer **clairement** ce qu'on entend par **série de Fourier** et donner les **expressions mathématiques** permettant de calculer les coefficients de cette décomposition.
(version A_n et B_n **et** version C_n et φ_n).

Que représente **la composante continue ?**
Peut-on la visualiser sur un oscilloscope ? Si oui, sur quelle position ?

Que représente **la composante alternative ?**
Peut-on la visualiser sur un oscilloscope ? Si oui, sur quelle position ?

Que représente **le fondamental ? Donner** son expression**.**

Qu'entend-on par **spectre de fréquences ?**

II. ETUDE DE SIGNAUX.

II.1. CRENEAU SYMETRIQUE.

II.1.1. Etude théorique.

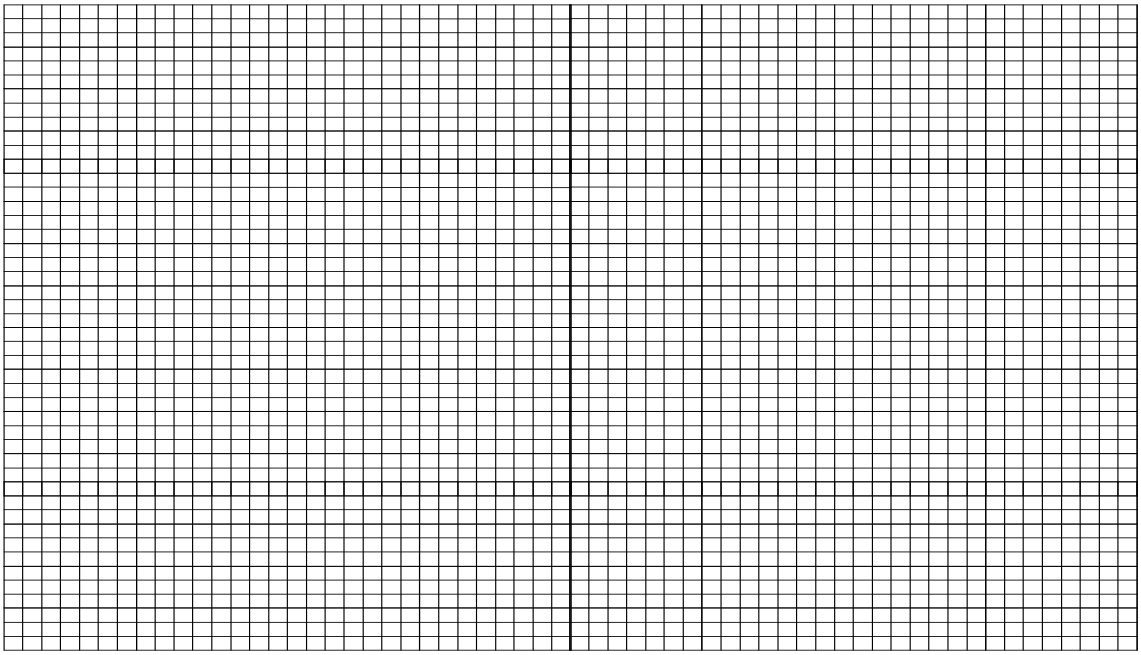
Donner les expressions **théoriques** de A_n et B_n (normalement fait en cours ou T.D.).

II.1.2. Visualisation des résultats et comparaisons.

Relever les 5 premiers harmoniques non nuls. Comparer avec les prédéterminations théoriques.

A_i ou B_i	Valeurs théoriques	Valeurs fournies par logiciel
A_0		
A_1		
B_1		
A_2		
B_2		
A_3		
B_3		
A_4		
B_4		
A_5		
B_5		

Visualiser et relever **rapidement** le spectre du signal.



II.1.3. Reconstitution du signal.

Vers quoi tend le signal reconstruit ? Justifier **clairement** votre réponse.

II.1.4. Traitement du signal.

Vers quoi tend la sortie du filtre ?
Donner une explication qualitative du résultat et faire les commentaires qui s'imposent.

Faire une bande passante 0-harmonique 10. Résultats et commentaires.

II.2. SIGNAL TRIANGULAIRE SYMETRIQUE.

II.2.1. Etude théorique.

Donner les expressions **théoriques** de A_n et B_n (normalement fait en cours ou T.D.).

II.2.2. Visualisation des résultats et comparaisons.

Choisir un signal triangulaire et comparer les valeurs données pour A_n et B_n à la théorie.

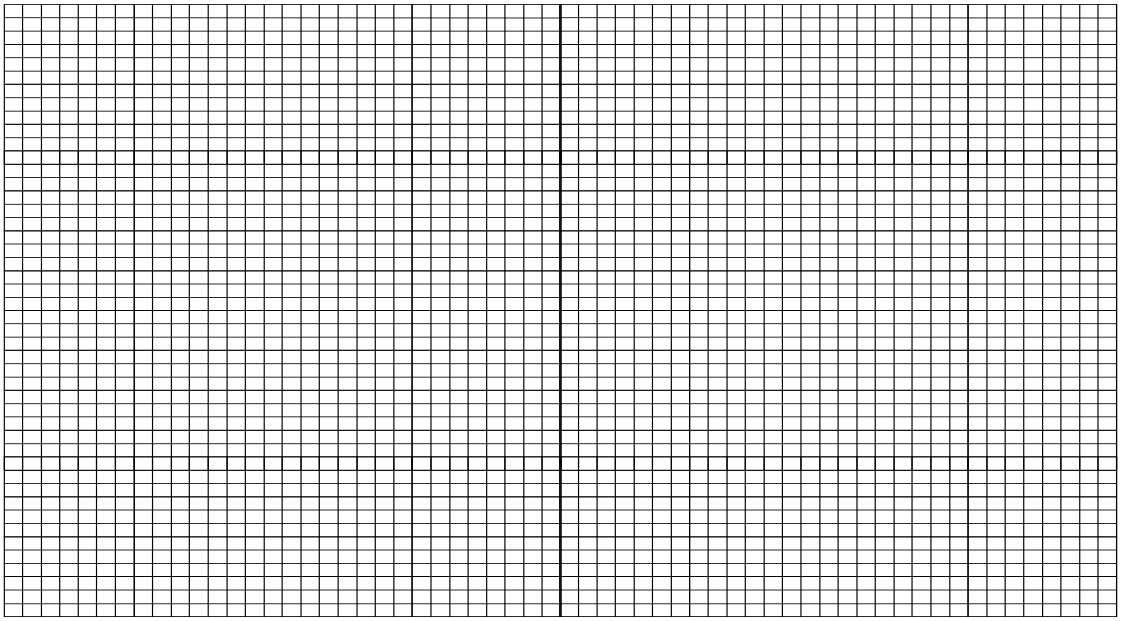
A_i ou B_i	Valeurs théoriques	Valeurs fournies par logiciel
A_0		
A_1		
B_1		
A_2		
B_2		
A_3		
B_3		
A_4		
B_4		
A_5		
B_5		

II.2.3. Reconstitution du signal.

Reconstruire le signal triangulaire harmonique par harmonique (à faire sans rien noter…).

II.2.4. Traitement du signal.

Simuler un filtre coupe-bande 0-100. Observer la sortie du filtre.



Conclusions.

II.3. REDRESSEMENT DOUBLE ALTERNANCE.

II.3.1. Etude théorique.

Effectuer la décomposition en série de Fourier d'un signal sinusoïdal de période T, de valeur crête E et redressé double alternance et donner l'expression de $|C_n|$.

En déduire sa composante continue.

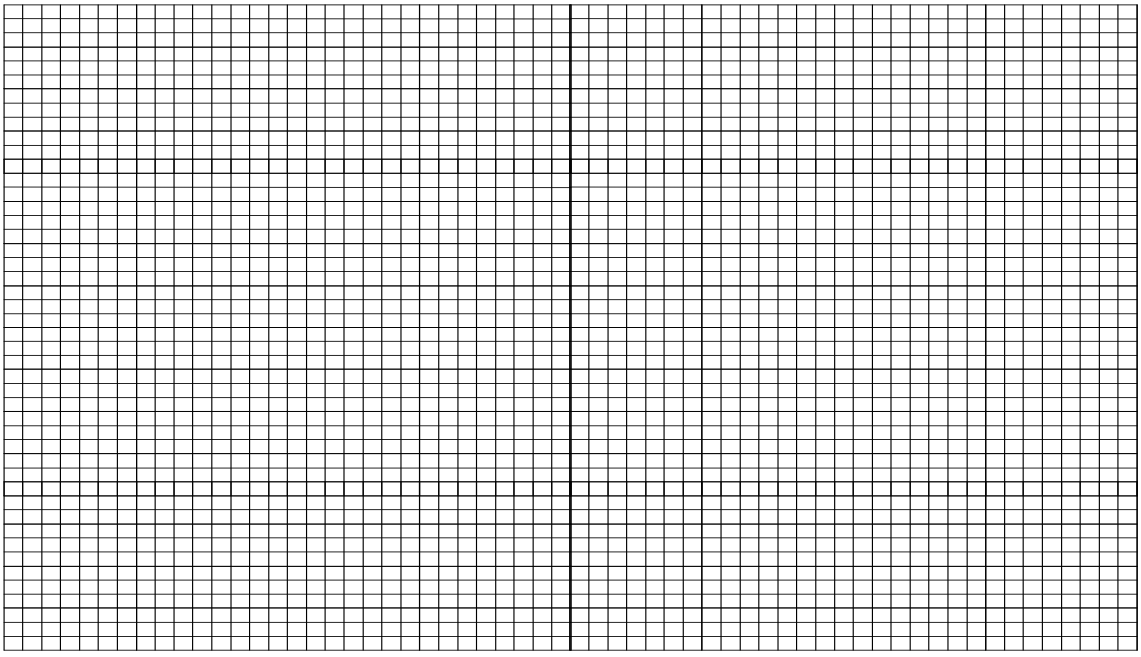
_____
_____
_____
_____

II.3.2. Visualisation des résultats et comparaisons.

Comparer les résultats théoriques précédents avec ceux fournis par le logiciel.

A_i ou B_i	Valeurs théoriques	Valeurs fournies par logiciel
A_0		
A_1		
B_1		
A_2		
B_2		
A_3		
B_3		
A_4		
B_4		
A_5		
B_5		
A_6		
B_6		

Visualiser et relever le spectre du signal redressé.

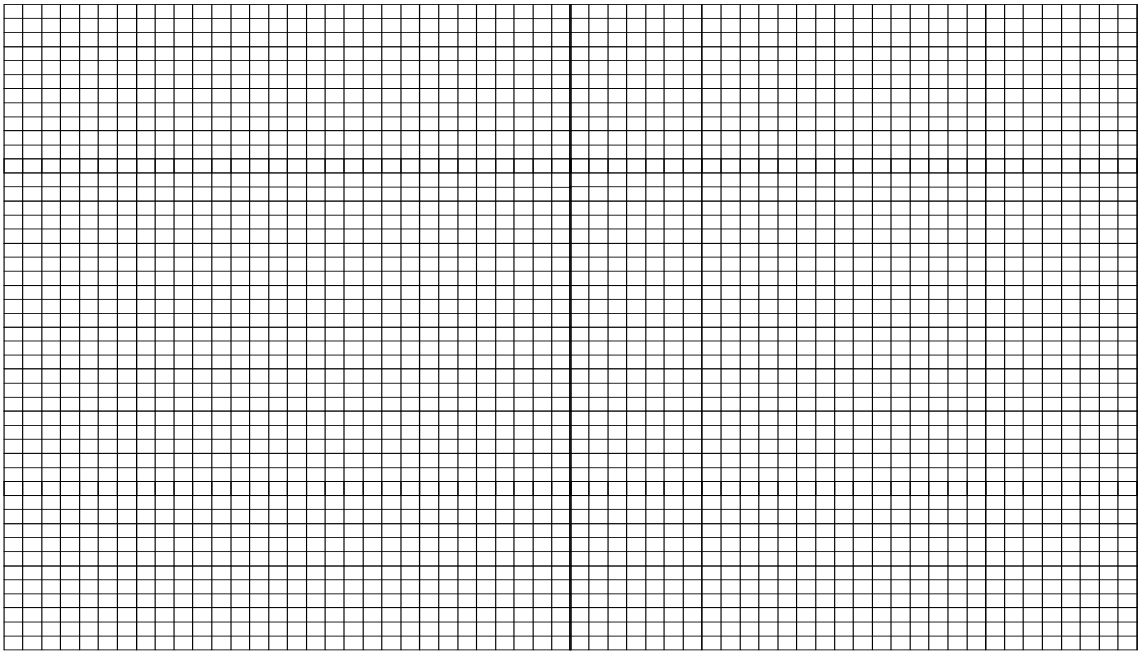


II.3.3. Reconstitution du signal.

Refaire rapidement les manipulations permettant de reconstruire le signal à partir de ses harmoniques (à faire sans rien noter…).

II.3.4. Traitement du signal.

Représenter le signal sans sa composante continue.



Retrouver et indiquer la valeur de celle-ci sur ce graphe.

Conclusions.

II.4. APPROCHE QUALITATIVE DU BRUIT SUR UN CRENEAU SYMETRIQUE.

II.4.2. Essai de représentation du bruit.

On relèvera les valeurs de $|C_n|$ un créneau symétrique non bruité. Visualiser le signal bruité et relever les valeurs de $|C_n|$.

$\|C_n\|$	Valeurs fournies par logiciel SIGNAL **NON BRUITE**	Valeurs fournies par logiciel SIGNAL **BRUITE**
$\|C_0\|$		
$\|C_1\|$		
$\|C_2\|$		
$\|C_3\|$		
$\|C_4\|$		
$\|C_5\|$		
$\|C_6\|$		
$\|C_7\|$		
$\|C_8\|$		
$\|C_9\|$		
$\|C_{10}\|$		

Comparer aux valeurs précédentes et en déduire un mode de représentation fréquentielle possible pour le bruit.

Nom : _____ DATE : _____
Nom : _____
Nom : _____

TP N°6

DOCUMENT - REPONSES SYSTEME DU SECOND ORDRE

I. ETUDE D'UN FILTRE.

I.1. Etude théorique.

Etablir l'expression de la transmittance $\underline{T} = \frac{\underline{V}_s}{\underline{V}_e}$ en régime sinusoïdal de pulsation ω et la mettre sous la forme suivante : $\underline{T} = \frac{1 - x^2}{1 - x^2 + jax}$ avec x=RCω et en donnant la valeur du réel a.

Quelle est la fonction réalisée par ce montage ?

valeur de f_0 : _____

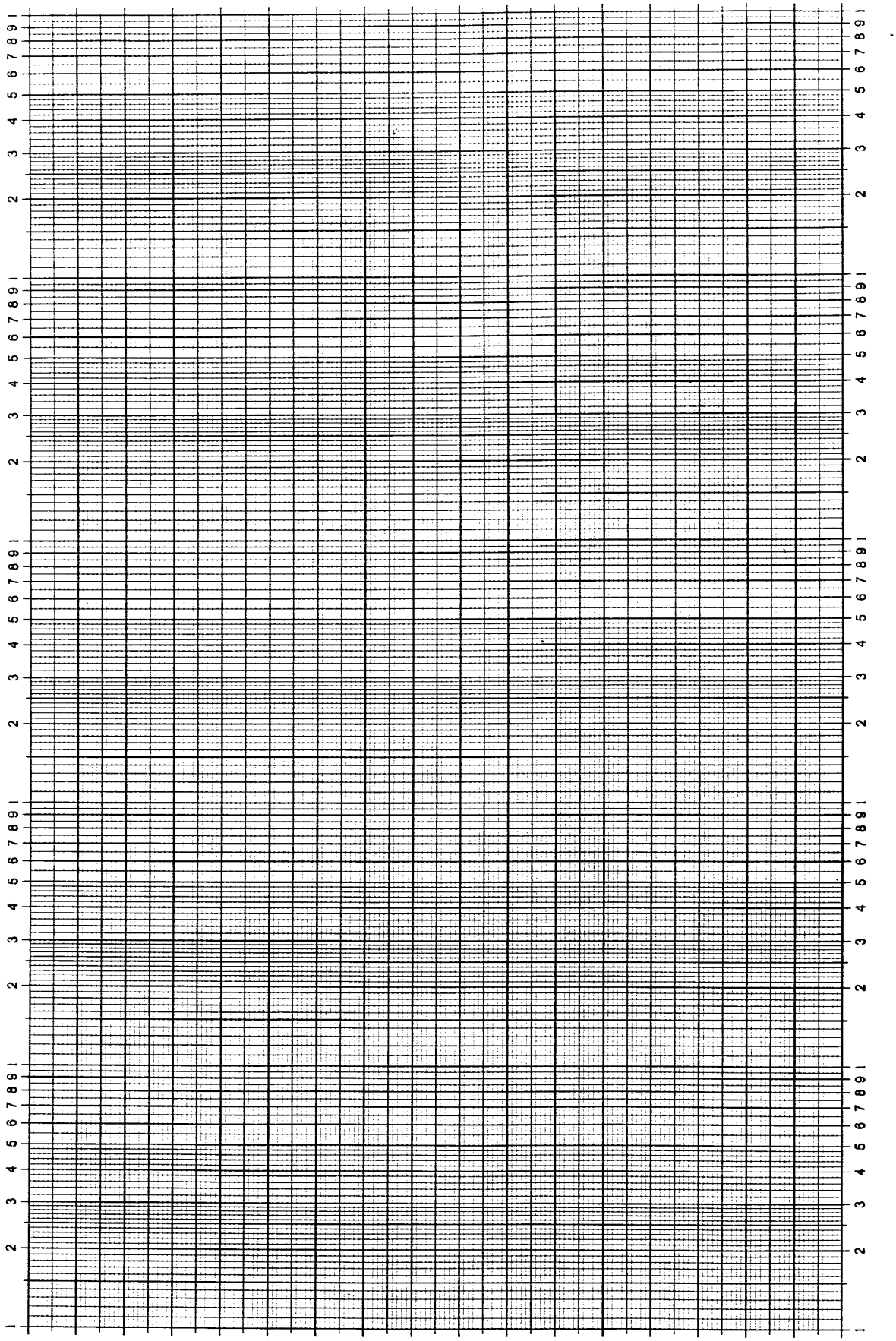
Retrouver le résultat précédent en raisonnant sur les résistances et les capacités de ce montage.

I.2. Réalisation expérimentale.

En prenant : R = 4,7 kΩ et C = 33 nF tracer le diagramme de Bode du gain de ce montage **à vide.** (voir papier semilog de la **page 56** de ce document)

f (KHz)	0.1	0,2	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	5	10
Ve(V)										
Vs (V)										
$\lvert\underline{T}\rvert$										
G (dB)										

Diagrammes de Bode :



Relever la fréquence centrale et comparer avec sa valeur théorique obtenue à la question précédente. Mesurer également une largeur de bande BC caractéristique de ce système.

	EXPERIMENTATION	**THEORIE**
f_0		
f_B		
f_H		
BC		

Brancher en sortie du montage une résistance de charge R_u = 10 kΩ et relever sur le même graphe que précédemment (autre couleur) le diagramme de Bode du gain du montage chargé.

f (KHz)	0.1	0,2	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	5	10
Ve(V)										
Vs (V)										
$\lvert\underline{T}\rvert$										
G (dB)										

Noter l'influence de la résistance de charge R_u
(fréquence centrale, explication de la forme de la courbe aux basses fréquences ...)

I.3. Simulation.

Faire la saisie du montage précédent et visualiser le diagramme de Bode de ce système **à vide**. Relever la fréquence centrale et la largeur de la bande coupée BC. Comparer avec les valeurs expérimentales.

	SIMULATION	EXPERIMENTATION
f_0		
f_B		
f_H		
BC		

Charger le montage par une résistance R_u = 10 kΩ et relancer une simulation fréquentielle. Comparer avec la courbe expérimentale.

II. UTILISATION DU FILTRE PRECEDENT.

II.1. Etude théorique.

Ecrire l'expression de la fonction de transfert H du système ayant pour entrée E et pour sortie S en fonction de T et de k.

Pour quelle valeur de x, notée x_m, $|H|$ est-il maximum ? Donner la valeur H_m de ce maximum et la fréquence f_m correspondante.

Retrouver ce résultat par un raisonnement quantitatif (sur le filtre réjecteur) en se plaçant tout d'abord aux très hautes ou très basses fréquences, puis au voisinage de f_m.

Quel est le type de fonction réalisé par H ? Différences avec un filtre passe-bande ?

II.2. Simulation.

Faire la saisie du montage précédent et visualiser le diagramme de Bode de ce système **à vide**.
Relever quelques points et tracer la courbe fournie par la simulation sur le graphe suivant.
Relever la fréquence centrale f_m et le gain H_m correspondant.
Mesurer la bande passante de ce système fournie par la simulation.

	SIMULATION	EXPERIMENTATION
f_m		
H_m		
BP		

II.3. Etude expérimentale.

Tracer la courbe expérimentale de $|H|$, en fonction de la fréquence (plan de Bode)
sur la **page 62** de ce document..

Vérifier que les valeurs pratiques trouvées pour H_m , f_m correspondent avec l'étude théorique précédente.
Mesurer la bande passante expérimentale de ce système.

	EXPERIMENTATION	THEORIE
f_m		
H_m		
BP		

Comparaison avec théorie et simulation et conclusions.

